AGROGUIDE RTK

Manual de usuario

Guiado agrícola de precisión centimétrica para Android. Configuración, uso en campo y resolución de problemas, explicado paso a paso.

VERSIÓN	RECEPTOR	SISTEMA
1.0.2	u-blox ZED-F9P	Android 8.0 o superior

CONTENIDO

Índice del manual

Si es tu primera vez, sigue las secciones 1 a 5 en orden: en unos minutos tendrás el receptor conectado y guiando. El resto son referencias que puedes consultar cuando las necesites.

1	**Qué es AgroGuide RTK**	Para qué sirve y qué incluye
2	**Cómo funciona el sistema**	Del satélite a la pantalla: arquitectura y precisión
3	**Primeros pasos**	Permisos, batería y emparejar el receptor
4	**La pantalla de guiado**	Cada elemento de la pantalla, explicado
5	**El lightbar**	Cómo leer la barra de luces mientras conduces
6	**Fuentes de posición**	Bluetooth RTK, ubicación de Android y modo demo
7	**Correcciones NTRIP**	Qué son y cómo configurar un perfil
8	**Utilidades del receptor**	Optimizar el ZED-F9P a 5 Hz
9	**Configurar el apero**	Ancho, desfases y número de secciones
10	**Líneas de guiado**	AB, A+, curvas y modo libre
11	**Cobertura, solape y secciones**	Pintado en tiempo real y contadores
12	**Parcelas**	Crear, medir, importar y exportar
13	**Trabajos e informes**	Grabar la faena y generar HTML o PDF
14	**Mapas de fondo**	Satélite y callejero, con descarga sin cobertura
15	**Ajustes generales**	Tema, pantalla y salida de posición
16	**Resolución de problemas**	Síntoma, causa y solución
17	**Referencia rápida**	Chuleta para llevar en la cabina

SECCIÓN 1

01 · Qué es AgroGuide RTK

AgroGuide RTK convierte tu móvil o tablet Android en un sistema de guiado agrícola de precisión centimétrica. Se conecta por Bluetooth a un receptor GNSS RTK, recibe correcciones por internet y te muestra en pantalla por dónde has pasado y por dónde debes pasar, evitando solapes y huecos.

> **Guiado visual, no autoguiado.** La aplicación te indica con precisión hacia dónde corregir, pero no acciona la dirección del tractor. Tú conduces siguiendo la barra de luces.

Qué incluye

Guiado AB y curvas

Líneas rectas, por rumbo, curvas grabadas y modo libre, con salto automático a la pasada más cercana.

Cobertura y solape

Pintado en tiempo real de lo tratado, con el solape en otro color y contadores de hectáreas.

Control de secciones

Hasta 16 tramos del apero que puedes abrir y cerrar a mano; solo pinta lo que está activo.

NTRIP integrado

Cliente de correcciones v1 y v2 con perfiles, explorador de estaciones y reconexión automática.

Parcelas y trabajos

Mide parcelas, graba faenas completas y genera informes en HTML y PDF con el recorrido.

Funciona sin cobertura

La vista de campo no necesita internet. Los mapas son opcionales y se pueden descargar antes de salir.

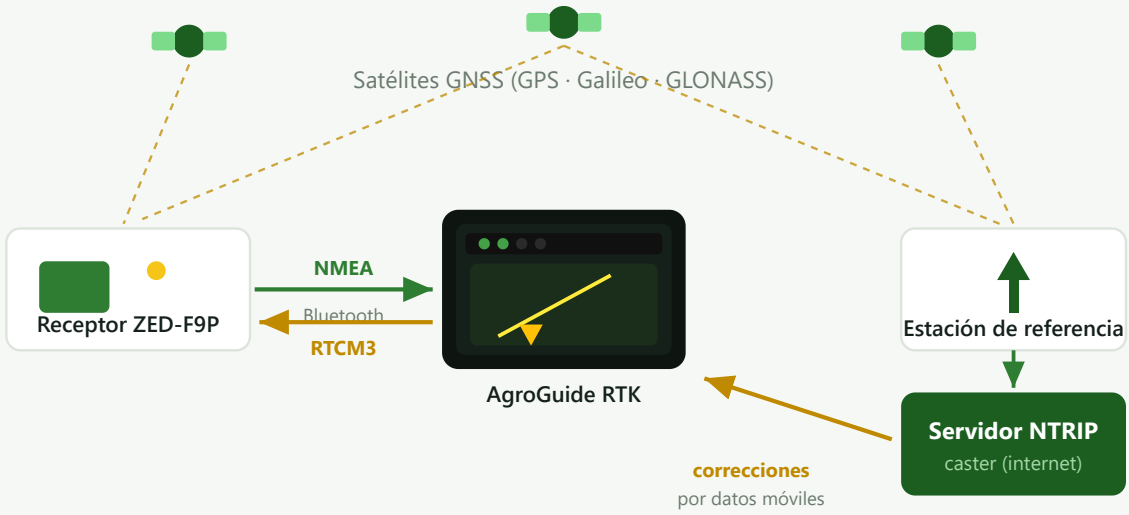
Qué necesitas

Elemento	Detalle
Móvil o tablet	Android 8.0 o superior. Se recomienda tablet en horizontal para ver mejor el campo.
Receptor GNSS	ArduSimple RTK Portable Bluetooth Kit (u-blox ZED-F9P) u otro receptor que emita NMEA por Bluetooth SPP.
Correcciones RTK	Acceso a un servidor NTRIP (el del IGN es gratuito en España). Sin ellas funciona, pero con precisión de metros.
Datos móviles	Solo para recibir las correcciones. El consumo es muy bajo, en torno a 1 MB cada 10 minutos.

SECCIÓN 2

02 · Cómo funciona el sistema

Cuatro piezas trabajando juntas. El receptor calcula la posición con los satélites, pero por sí solo se equivoca varios metros. La estación de referencia sabe exactamente dónde está y calcula ese error; te lo envía por internet a través del servidor NTRIP, y tu receptor lo aplica para bajar a centímetros.



El receptor envía su posición a la app por Bluetooth; la app descarga las correcciones del servidor NTRIP y se las devuelve al receptor por ese mismo cable inalámbrico. Todo el guiado se calcula en el móvil.

Niveles de precisión que verás en pantalla

SIN FIX	GPS	DGPS	RTK FLOAT	RTK FIJO
sin posición	2 – 4 m sin correcciones	0,5 – 2 m	10 – 50 cm convergiendo	1 – 3 cm objetivo

Al conectar las correcciones el receptor sube por esta escala en menos de un minuto con buena visibilidad de cielo. **RTK FIJO** es el estado de trabajo normal; si baja a FLOAT o DGPS, revisa la cobertura de datos o si hay árboles o edificios tapando el cielo.

> **Si pierdes las correcciones, no pierdes el trabajo.** El receptor sigue dando posición (con menos precisión) y la aplicación continúa guiando, pintando y grabando. En cuanto la conexión vuelve, el estado sube de nuevo a RTK FIJO automáticamente, sin tocar nada.

SECCIÓN 3

03 · Primeros pasos

Configuración inicial completa. Solo hay que hacerla una vez.

1 Concede los permisos al abrir la aplicación

La primera vez pedirá **ubicación**, **dispositivos cercanos (Bluetooth)** y **notificaciones**. Los tres son necesarios: sin Bluetooth no aparecerá tu receptor en la lista, y sin notificaciones no se puede mantener el guiado con la pantalla apagada.

2 Autoriza el uso sin restricción de batería

Aparecerá un aviso sobre la optimización de batería. Acéptalo: si el sistema puede "dormir" la aplicación, dejará de grabar el trabajo cuando apagues la pantalla. En móviles Xiaomi, Huawei y Samsung el manual te indicará además el ajuste concreto de su capa de personalización.

3 Empareja el receptor en los ajustes de Android

Enciende el receptor y, **desde los ajustes de Bluetooth de Android** (no desde la app), empareja el dispositivo. En el kit ArduSimple aparece como `RTK_GNSS_xxxx` y el PIN es `1234`. Este paso solo se hace una vez.

4 Crea un perfil NTRIP

En la pestaña **NTRIP**, pulsa "Nuevo perfil" e introduce los datos de tu servidor de correcciones (sección 7 de este manual). Sin este paso el guiado funciona, pero con precisión de metros en lugar de centímetros.

5 Configura tu apero

En la pestaña **Guiado**, botón "Apero": introduce el ancho de trabajo real en metros y, si procede, los desfases y el número de secciones (sección 9).

6 Arranca la fuente de posición

Botón **"Fuente"** → selecciona tu receptor Bluetooth → activa el interruptor de correcciones NTRIP → **Iniciar**. En unos segundos el distintivo superior derecho se pondrá verde con el nombre de tu receptor y el panel mostrará la calidad de la señal.

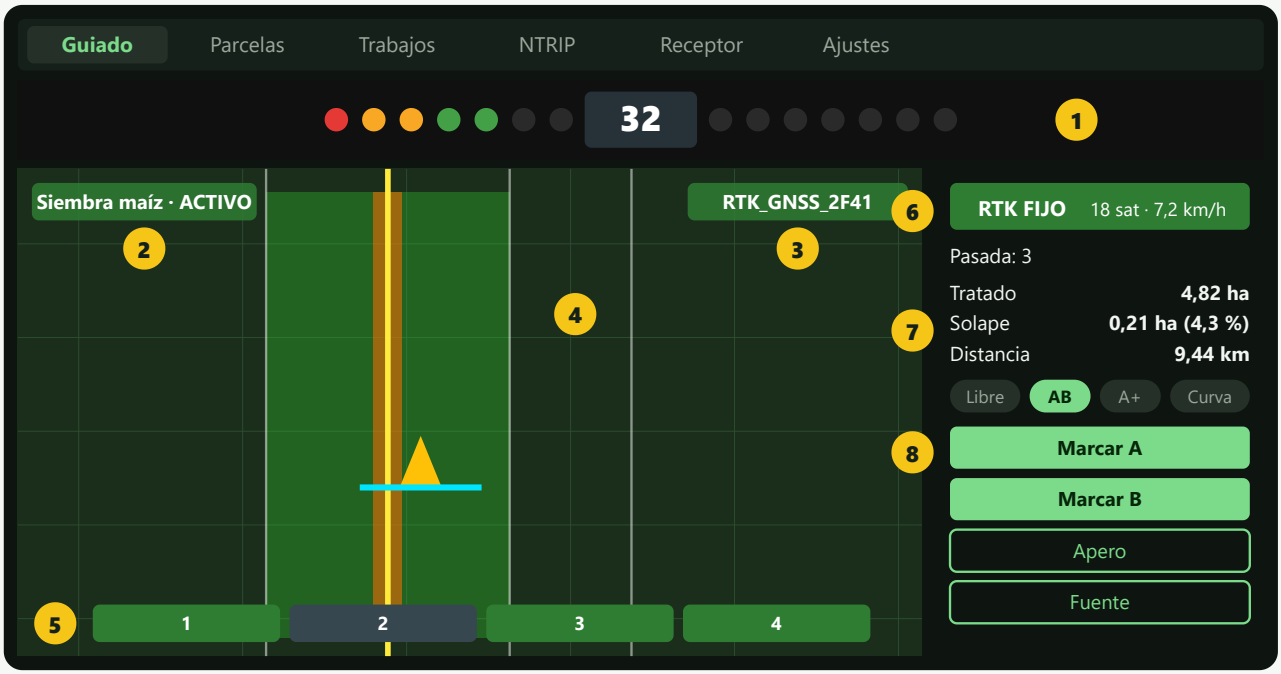
Comprobación rápida. Sabrás que todo está bien cuando veas: distintivo verde con el nombre del receptor, indicador "NTRIP: conectado" con kilobytes subiendo, y la calidad pasando a **RTK FIJO** con la edad de correcciones por debajo de 5 segundos.

Si la app no encuentra el receptor. Comprueba que está emparejado en los ajustes de Android y que concediste el permiso de dispositivos cercanos. La lista muestra todos los dispositivos emparejados, así que si no aparece ninguno es que falta el permiso.

SECCIÓN 4

04 · La pantalla de guiado

Es la pantalla que usarás el 95 % del tiempo. Está pensada para leerse de un vistazo desde el asiento, con los botones grandes para poder usarla con guantes.



1 · Lightbar. Tu desvío respecto a la línea, en centímetros. Se explica en la sección 5.

2 · Trabajo activo. Nombre y estado de la faena que se está grabando (verde activo, ámbar en pausa).

3 · Fuente activa. Verde con el nombre del receptor si está conectado. En naranja avisa de que estás en modo demo.

4 · Vista de campo. Cobertura en verde, solape en naranja, pasadas en blanco y la pasada actual en amarillo.

5 · Barra de secciones. Un botón por tramo del apero: verde abierto, gris cerrado.

6 · Estado de la señal. Calidad del fix, satélites y velocidad.

7 · Contadores. Hectáreas tratadas, solape y distancia recorrida en tiempo real.

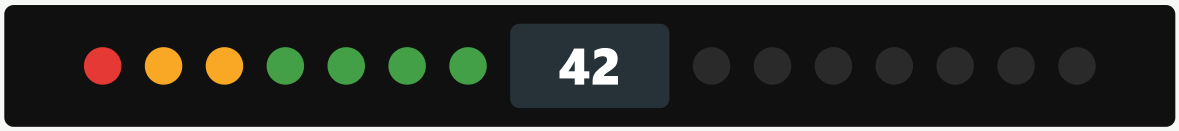
8 · Modo y acciones. Tipo de línea y botones contextuales para marcarla.

> **Gestos sobre el campo.** Pellizca para acercar o alejar y toca dos veces para alternar entre vista orientada al rumbo (el tractor siempre apunta arriba) y vista orientada al norte.

SECCIÓN 5

05 · El lightbar

La barra de luces es la herramienta principal de guiado: te dice cuánto te has desviado y hacia dónde corregir, sin necesidad de leer ningún número.



desvío en cm

Se encienden a la izquierda:
gira el volante hacia la izquierda

cada luz = 10 cm
7 luces = 70 cm o más

Ejemplo: estás 42 cm a la derecha de la línea, por lo que se iluminan cuatro luces del lado izquierdo. Corriges hacia la izquierda hasta que se apaguen y el recuadro central se ponga verde.

Regla de oro: conduce hacia las luces encendidas. No indican dónde estás, sino hacia dónde tienes que girar. Es el mismo criterio que usan las barras de luces de los equipos profesionales.

Cómo interpretar los colores

Aspecto	Desvío	Qué significa
Recuadro verde	menos de 5 cm	Estás en la línea. Mantén el volante firme.
Luces verdes	10 – 30 cm	Desvío leve. Corrige suavemente, sin brusquedad.
Luces ámbar	30 – 50 cm	Te estás separando. Corrige ya o dejarás un hueco o un solape visible.
Luces rojas	más de 50 cm	Desvío grande. Si continúa, revisa si te has saltado a la pasada contigua.
Guion (—)	—	No hay línea de guiado activa o no hay posición. Marca una línea AB para empezar.

El número siempre es positivo. Muestra la magnitud del desvío en centímetros; el lado hacia el que corregir lo indican las luces, no el número.

A muy baja velocidad el rumbo es inestable. Por debajo de 0,5 km/h el receptor no puede calcular con fiabilidad hacia dónde apuntas, así que el lightbar puede oscilar con el tractor parado. En marcha normal de trabajo es completamente estable.

SECCIÓN 6

06 · Fuentes de posición

La fuente es de dónde saca la aplicación la posición. Se elige con el botón **Fuente** de la pantalla de guiado y hay que pulsar **Iniciar** para arrancarla.

Receptor Bluetooth RTK

Recomendada

La app abre el enlace con el receptor, interpreta sus datos y le envía las correcciones. Es la única opción que alcanza precisión centimétrica real.

Ubicación de Android

Usa el GPS interno del móvil. Sirve para probar la aplicación o para trabajos donde bastan unos metros de precisión. También recoge la señal de aplicaciones externas que simulan posición.

Demo (simulado)

Un tractor virtual que avanza solo. Sirve para aprender a usar la aplicación en casa, sin hardware. **No es una posición real.**

El modo demo se avisa siempre. Cuando está activo, el distintivo de la esquina superior derecha se muestra en naranja con el texto **DEMO · SIMULADO**. La aplicación nunca arranca sola en este modo: solo se activa si lo eliges expresamente.

Diferencias prácticas

Característica	Bluetooth RTK	Ubicación Android	Demo
Precisión	1 – 3 cm	2 – 5 m	Simulada
Frecuencia	Hasta 10 Hz	Variable	5 Hz
Admite NTRIP	Sí	No	No
Utilidades de receptor	Sí	No	No
Necesita hardware	Sí	No	No

Reconexión automática

Si el receptor se apaga, se aleja o el enlace se corta, la aplicación lo detecta en **5 segundos** y empieza a reintentar la conexión, espaciando los intentos progresivamente (1 s, 2 s, 4 s… hasta 1 minuto) para no agotar la batería. Cuando el receptor vuelve a estar disponible, se reconecta sola y el trabajo continúa sin que tengas que tocar nada.

SECCIÓN 7

07 · Correcciones NTRIP

Es lo que convierte un GPS normal en un sistema centimétrico. Sin correcciones el receptor se equivoca varios metros; con ellas, unos pocos centímetros.



Crear un perfil paso a paso

Ve a la pestaña **NTRIP** y pulsa **"Nuevo perfil"**. Rellena los campos con los datos que te haya facilitado tu proveedor de correcciones:

Campo	Qué poner
Nombre del perfil	Un nombre para reconocerlo, por ejemplo "IGN León". Es solo para ti.
Servidor	La dirección del caster, sin `http://`. Por ejemplo `rtk2go.com`.
Puerto	Casi siempre `2101`. Te lo indica el proveedor.
Mountpoint	La estación concreta. Pulsa **"Explorar mountpoints"** para verlas todas y elegir la más cercana a tu parcela.
Usuario y contraseña	Las credenciales del servicio. Algunos servidores públicos no las necesitan.
NTRIP v2	Actívalo solo si tu proveedor especifica la versión 2 del protocolo. Si no lo sabes, déjalo desactivado.
Enviar GGA	Necesario en estaciones virtuales (VRS), que generan la corrección a medida para tu ubicación. Déjalo activado si tienes dudas.
Intervalo GGA	Cada cuántos segundos se envía tu posición al servidor. `10` es un valor adecuado.

> **Usa el explorador de mountpoints.** Es la forma más fiable de acertar: se conecta al servidor y lista las estaciones disponibles con su formato y país. Un candado indica que requiere credenciales y la etiqueta GGA que necesita recibir tu posición.

SECCIÓN 7 · CONTINUACIÓN

Servidores y verificación

Servidores gratuitos

Red del IGN (España)

Recomendado en España

El Instituto Geográfico Nacional ofrece acceso gratuito a más de 270 estaciones de referencia, integrando además las redes de las comunidades autónomas en un único servidor. Es una red oficial, con cobertura y fiabilidad muy superiores a las alternativas comunitarias.

Consulta los datos de conexión actualizados en el portal de posicionamiento en tiempo real del IGN (`ign.es`).

RTK2go (mundial)

Solo para pruebas

Servidor comunitario donde particulares comparten sus propias bases. Para recibir correcciones no hace falta registrarse:

Servidor `rtk2go.com` · Puerto `2101`
Usuario: tu correo electrónico · Contraseña: `none`

Depende de que haya un voluntario con una base cerca de tu zona y no ofrece garantía de servicio.

> **La distancia importa.** La precisión se degrada a medida que te alejas de la estación de referencia. Por debajo de 20 km el resultado es excelente; a partir de 40 km empezarás a notar que cuesta más alcanzar el estado RTK FIJO.

Activar las correcciones

Tener un perfil creado no basta: hay que activarlo y encender el interruptor.

1. En la pestaña NTRIP, marca el círculo del perfil que quieras usar. Ese será el **perfil activo**.
2. Vuelve a **Guiado** → **Fuente**, elige tu receptor Bluetooth y activa el interruptor **"Correcciones NTRIP"**.
3. Pulsa **Iniciar**. Verás el indicador **"NTRIP: conectado"** en verde con los kilobytes recibidos aumentando.

Cómo saber que está funcionando

Señal	Interpretación
NTRIP: conectado · N KB	Correcto. Si los KB no suben, el servidor acepta la conexión pero no envía datos: revisa el mountpoint.
Edad corr. por debajo de 5 s	Las correcciones llegan con fluidez. Es el valor normal de trabajo.
Calidad RTK FIJO	Objetivo alcanzado. Precisión centimétrica.
NTRIP: sin conexión	Sin datos móviles, credenciales incorrectas o servidor caído. La app reintenta sola.

SECCIÓN 8

08 · Utilidades del receptor

La pestaña **Receptor** permite configurar el ZED-F9P directamente desde la aplicación, sin cables ni programas de ordenador.

Optimizar receptor (5 Hz)

Sube la frecuencia de posición de 1 a **5 veces por segundo** y desactiva las frases de satélites en vista, que ocupan mucho ancho de banda y no se usan para guiar.

Resultado: el tractor se mueve mucho más fluido en pantalla y el lightbar responde antes, con menos tráfico por Bluetooth.

Restaurar valores de fábrica

Devuelve los parámetros que toca la aplicación a su estado original: 1 posición por segundo y frases de satélites activadas.

Úsalo si vas a emplear el receptor con otro programa que espere la configuración estándar.

Los cambios son permanentes. Se guardan en la memoria del receptor (RAM y flash), así que se mantienen aunque lo apagues. Solo hay que hacerlo una vez.

Confirmación

Tras pulsar el botón, el receptor responde y la aplicación te muestra un mensaje en la parte inferior:

Mensaje	Significado
Receptor configurado ✓	El receptor aceptó el comando y ya está aplicado.
El receptor rechazó el comando	El modelo no admite alguno de los parámetros. La configuración anterior se mantiene.
Sin respuesta del receptor	No contestó en 3 segundos. Comprueba que el enlace Bluetooth sigue activo.

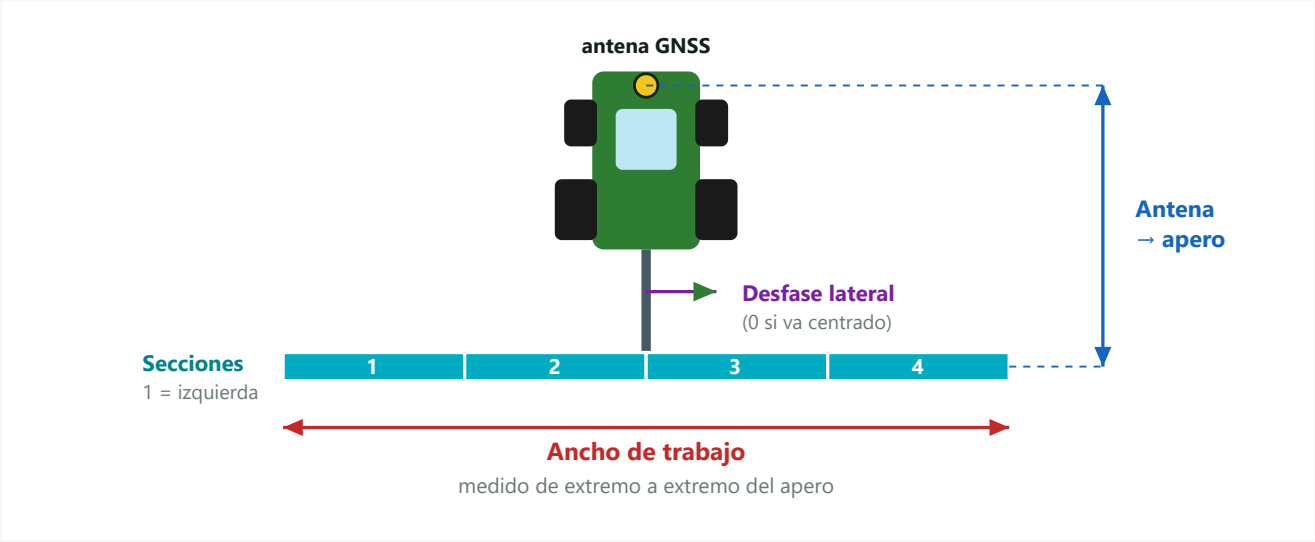
Requiere conexión Bluetooth activa. Los botones solo se habilitan cuando la fuente en marcha es el receptor Bluetooth. Con el modo demo o la ubicación de Android aparecerán en gris.

Compatibilidad. Estas utilidades usan el protocolo de configuración de u-blox y están ajustadas al ZED-F9P del kit ArduSimple. Otros receptores pueden ignorar los comandos, pero nunca resultarán dañados: si no los entienden, simplemente los rechazan.

SECCIÓN 9

09 · Configurar el apero

Es la configuración que más afecta a la calidad del trabajo. Si el ancho no es exacto, las pasadas no encajarán y tendrás huecos o solapes constantes.



Vista desde arriba. Todas las medidas se toman respecto a la antena GNSS, no respecto al tractor.

Los cuatro campos

Campo	Cómo medirlo
Ancho de trabajo	El ancho real que trabaja el apero, en metros. En una sembradora, la distancia entre la primera y la última línea más una separación entre líneas. *Es el dato más importante.*
Desfase lateral	Cuánto está desplazado el centro del apero respecto a la antena. **Positivo hacia la derecha**, negativo hacia la izquierda. Déjalo en 0 si el apero va centrado.
Antena → apero	Distancia desde la antena hasta donde trabaja realmente el apero. **Positivo si va detrás** (lo habitual en aperos arrastrados o suspendidos).
Secciones	En cuántos tramos independientes se divide el ancho, de 1 a 16. Se reparten por igual y se numeran de izquierda a derecha en el sentido de la marcha.

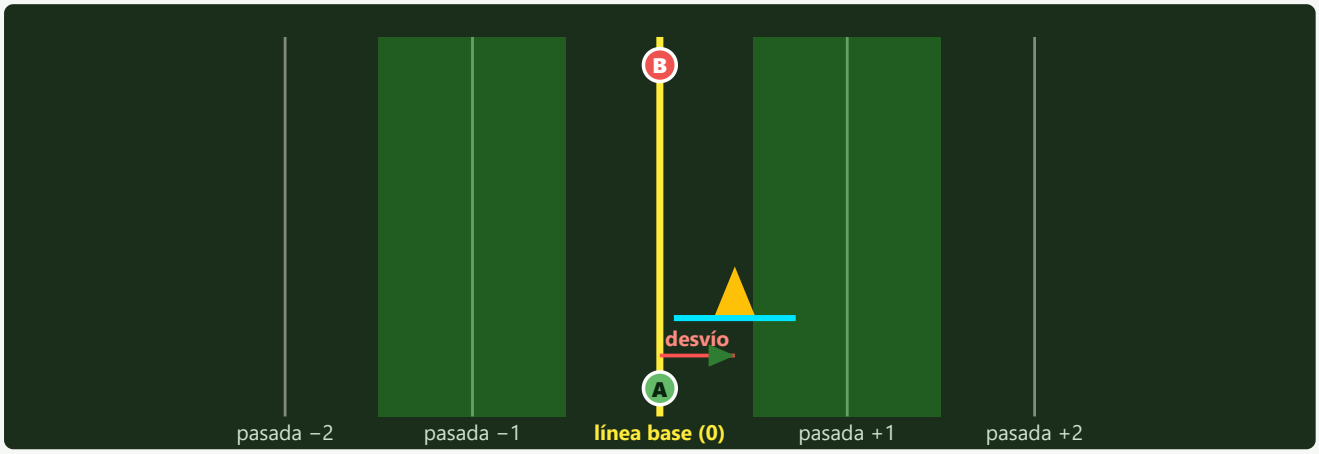
Por qué importa el desfase longitudinal. En las curvas, el apero no sigue la misma trayectoria que la antena. Introducir esta medida hace que la cobertura se pinte donde realmente estás trabajando, y no donde está el tractor.

Acepta coma o punto. Puedes escribir `6,5` o `6.5` indistintamente.

SECCIÓN 10

10 · Líneas de guiado

La línea es la referencia que sigues. A partir de ella, la aplicación genera automáticamente todas las pasadas paralelas separadas exactamente por el ancho de tu apero.



La línea amarilla es la pasada en la que estás. La aplicación cambia de pasada automáticamente cuando te acercas más a la contigua: no hay que pulsar nada al girar en la cabecera.

Los cuatro modos

AB — dos puntos

El modo habitual. Conduce hasta un extremo, pulsa **Marcar A**, recorre la pasada y pulsa **Marcar B** en el otro extremo. La recta entre ambos define todo el trabajo.

A+ — punto y rumbo

Marca un único punto y la línea se traza en la dirección en la que estás circulando en ese instante. Útil cuando ya sabes la orientación exacta o quieres repetir la de un trabajo anterior.

Curva

Pulsa **Grabar curva** y conduce la primera pasada como quieras: en curva, siguiendo un lindero o una acequia. Al pulsar **Fin curva** se generan las pasadas paralelas a esa forma.

Libre

Sin línea de referencia. La aplicación sigue pintando la cobertura y contando hectáreas, pero el lightbar no muestra desvío. Útil para trabajos sin pasadas definidas.

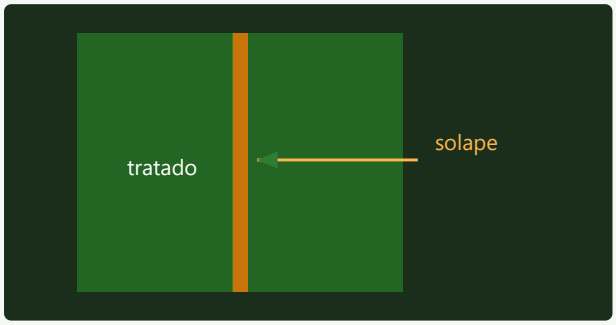
Consejo para la línea AB. Cuanto más larga sea la referencia entre A y B, más precisa será la orientación de todas las pasadas. Marca los puntos en los extremos opuestos de la parcela, no en un tramo corto. La distancia mínima admitida es de 2 metros.

La línea se guarda. Al cerrar la aplicación no la pierdes: al volver a abrirla sigue activa. Para eliminarla, pulsa **"Borrar línea"**.

SECCIÓN 11

11 · Cobertura, solape y secciones

Mientras avanzas, la aplicación va pintando la superficie que trabaja el apero. Es la forma más directa de ver qué te falta y de evitar pasar dos veces por el mismo sitio.



Verde: superficie tratada. Naranja: zona pasada dos veces.

Los contadores

En el panel derecho se actualizan en tiempo real:

- **Tratado:** hectáreas cubiertas, contando una sola vez lo que has repetido.
- **Solape:** hectáreas pasadas más de una vez, y su porcentaje sobre lo tratado.
- **Distancia:** kilómetros recorridos durante el trabajo.

Un porcentaje de solape por debajo del 3 % indica un trabajo muy bien ejecutado. Por encima del 10 % conviene revisar si el ancho configurado es correcto.

Control de secciones

Si has configurado varias secciones, aparece una barra en la parte inferior de la vista de campo con un botón por tramo. Toca cualquiera para abrirlo o cerrarlo:



Verde significa abierta y pintando; **gris**, cerrada. El botón "todas" abre o cierra todas a la vez. Es especialmente útil al rematar cabeceras o al entrar en una cuña, donde solo trabaja parte del apero.

> **La pintura refleja solo lo activo.** Si cierras la sección 2, esa franja deja de pintarse y de contar hectáreas, exactamente como en un sistema de corte de secciones real.

> **Reiniciar cobertura.** El botón "Reiniciar cobertura" borra todo lo pintado y pone los contadores a cero. Si estás grabando un trabajo, no elimina lo ya registrado en el histórico, pero sí lo que ves en pantalla. Pide confirmación antes de actuar.

SECCIÓN 12

12 · Parcelas

Guarda el contorno de tus fincas para conocer su superficie exacta y poder asociarlas a los trabajos que realices en ellas.

Crear una parcela

Conduciendo el perímetro

El método más preciso. En la pestaña Parcelas: **Nueva parcela** → **Conducir perímetro**. Recorre el contorno de la finca y, al volver al punto de partida, pulsa **Cerrar parcela**.

La aplicación va registrando el recorrido del punto de trabajo del apero, no de la antena, así que el contorno coincide con lo realmente cultivable.

Marcando puntos en pantalla

Más rápido para parcelas rectangulares. **Nueva parcela** → **Marcar puntos** y toca las esquinas sobre la vista de campo. Con un mapa de fondo activado (sección 14) puedes dibujarla siguiendo la imagen de satélite.

Necesitas un mínimo de 3 puntos.

Al cerrar la parcela se te pide un nombre y la aplicación calcula automáticamente su **superficie en hectáreas** y su **perímetro en metros**.

Importar y exportar

Acción	Detalle
Exportar GeoJSON	Formato estándar para programas de SIG y agricultura de precisión. Se abre el menú para compartir por correo, mensajería o guardar en la nube.
Exportar KML	Compatible con Google Earth y la mayoría de programas de mapas. Ideal para ver tus parcelas en el ordenador.
Importar	Admite ambos formatos. Útil para cargar los recintos SIGPAC que te haya facilitado tu técnico o cooperativa.
Renombrar / eliminar	Disponibles en cada parcela del listado. La eliminación pide confirmación.

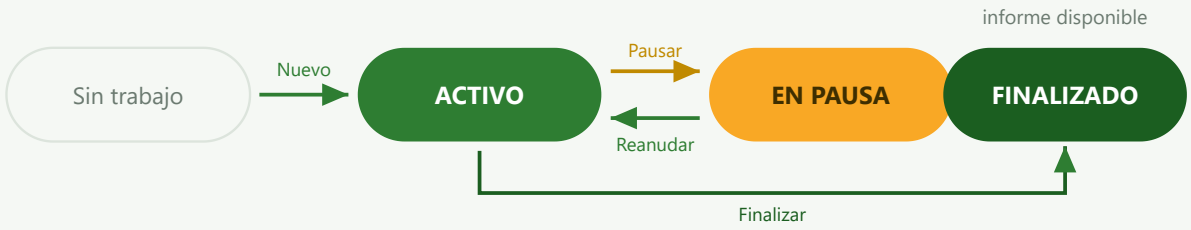
El contorno se dibuja en el campo. Cuando un trabajo tiene una parcela asignada, su perímetro aparece en blanco sobre la vista de guiado, lo que ayuda a saber cuánto falta para llegar al borde.

Sobre la precisión de la medición. Con estado RTK FIJO, la superficie calculada tiene un error inferior al 0,1 %, muy por debajo de la tolerancia habitual en declaraciones de superficie.

SECCIÓN 13

13 · Trabajos e informes

Un trabajo graba toda la faena: el recorrido completo, la cobertura, el tiempo efectivo y las hectáreas. Al terminar puedes generar un informe para tu archivo o para el cliente.



Ciclo de trabajo

Nuevo trabajo: en la pestaña Trabajos, ponle nombre y, opcionalmente, asígnale una parcela. **Pausar** detiene el pintado y la grabación mientras te desplazas o repostas. **Finalizar** cierra el trabajo y guarda sus estadísticas definitivas.

> **A prueba de cortes.** El trabajo se va guardando continuamente en el dispositivo. Si se apaga el móvil, se queda sin batería o la aplicación se cierra inesperadamente, al volver a arrancar la fuente de posición **el trabajo se recupera con toda su cobertura ya pintada** y continúa donde lo dejaste.

Informes

En el histórico, cada trabajo finalizado ofrece dos botones: **Informe HTML** (se abre en cualquier navegador) e **Informe PDF** (ideal para imprimir o archivar). Ambos incluyen:

Datos del trabajo

Nombre, parcela asociada, fecha y duración efectiva (sin contar las pausas).

Resultados

Superficie tratada, solape en hectáreas y porcentaje, superficie de la parcela, ancho de apero, velocidad media y distancia recorrida.

Además se incluye una **miniatura del recorrido** realizado, que permite ver de un vistazo la forma del trabajo ejecutado.

> **Solo un trabajo a la vez.** Para empezar uno nuevo, finaliza primero el que esté en curso. Así se evita mezclar superficies de faenas distintas.

SECCIÓN 14

14 · Mapas de fondo

De forma opcional puedes mostrar una imagen de satélite o un callejero bajo el guiado. Es muy útil para situarte en la parcela y para dibujar contornos siguiendo la imagen real del terreno.

Opciones disponibles

Opción	Coste	Cuándo usarla
Ninguno	—	Opción por defecto. Solo cuadrícula. Máximo rendimiento y cero consumo de datos.
Satélite Esri	Gratuito	La más recomendable: imagen aérea sin necesidad de clave ni registro.
Callejero OpenStreetMap	Gratuito	Para orientarte por caminos y accesos en lugar de por la imagen del cultivo.
Google Maps satélite	De pago	Requiere una clave propia de Google Cloud con facturación activada. Solo si ya dispones de ella.

El guiado nunca depende del mapa. Toda la funcionalidad (líneas, cobertura, secciones, contadores) trabaja sobre la vista de campo propia. El mapa es únicamente una ayuda visual de fondo.

Uso sin cobertura

Las imágenes descargadas se **guardan permanentemente en el dispositivo**. Una vez que has visto una zona, sigue disponible aunque no tengas datos móviles en la parcela.

1. **Antes de salir al campo**

   Con conexión wifi en casa, ve a **Ajustes** y selecciona el mapa que quieras usar.

2. **Descarga la zona**

   Pulsa **"Descargar zona visible"**. Se guardará aproximadamente 1 km alrededor de tu posición en tres niveles de detalle. Verás el progreso y el tamaño ocupado.

3. **En la parcela**

   El mapa aparecerá aunque no haya cobertura. Si te sales de la zona descargada, esa parte quedará en negro hasta que vuelvas a tener conexión.

Gestión del espacio. En Ajustes puedes consultar cuánto ocupa la caché de mapas y borrarla cuando quieras. Una zona de trabajo típica ronda los 20–40 MB.

SECCIÓN 15

15 · Ajustes generales

Ajuste	Función
Tema	*Noche* (por defecto): letras claras sobre fondo oscuro, ideal para la cabina y para trabajar de noche. *Día*: mayor contraste bajo sol directo. *Automático*: sigue la configuración del móvil.
Mantener pantalla encendida	Evita que la pantalla se apague mientras guías. Actívalo si el móvil va conectado a corriente.
Salida mock	Publica la posición RTK al sistema para que **otras aplicaciones** del móvil la aprovechen. Requiere seleccionar AgroGuide como aplicación de ubicación simulada en las opciones de desarrollador de Android.
Optimización de batería	Muestra si la aplicación está exenta y permite solicitarlo. Imprescindible para que el guiado sobreviva con la pantalla apagada.
Mapa de fondo	Selector de mapa, descarga de zona y gestión de la caché (sección 14).

Sobre la salida mock. Es una función avanzada: permite que otras aplicaciones agrícolas del móvil (cuadernos de campo, apps de muestreo) trabajen con la posición centimétrica del receptor en lugar de con el GPS interno. Si no la necesitas, déjala desactivada.

El tema no afecta a la vista de campo. El lienzo de guiado mantiene siempre su fondo oscuro de alto contraste, porque es el que mejor deja ver la cobertura y las líneas en cualquier condición de luz. El tema cambia el resto de pantallas: pestañas, listados y diálogos.

SECCIÓN 16

16 · Resolución de problemas

Los fallos más habituales y cómo resolverlos sin ayuda técnica.

Síntoma	Causa probable y solución
El tractor se mueve solo en pantalla estando parado	Estás en modo demo. Comprueba el distintivo superior derecho: si aparece naranja con "DEMO", pulsa Fuente y selecciona tu receptor Bluetooth.
No aparece mi receptor en la lista	No está emparejado en Android o falta el permiso de dispositivos cercanos. Empareja desde los ajustes del sistema (PIN 1234) y revisa los permisos de la aplicación.
La calidad no pasa de GPS o DGPS	No llegan correcciones. Revisa que el interruptor NTRIP esté activado, que tengas datos móviles y que el indicador muestre kilobytes en aumento.
Llega a RTK FLOAT pero no a FIJO	Visibilidad de cielo insuficiente o estación de referencia demasiado lejos. Aléjate de árboles y edificios y espera uno o dos minutos.
El lightbar oscila con el tractor parado	Comportamiento normal: por debajo de 0,5 km/h el rumbo no es fiable. Se estabiliza en cuanto avanzas.
Las pasadas no encajan: huecos o solapes constantes	El ancho de trabajo configurado no coincide con el real. Vuelve a medirlo y corrígelo en el botón Apero.
Deja de grabar al apagar la pantalla	El sistema está durmiendo la aplicación. Concede la exención de optimización de batería en Ajustes y revisa la configuración del fabricante.
El mapa aparece en negro	Sin conexión y sin teselas descargadas para esa zona. Descarga la zona con wifi antes de salir.
No se genera el informe	El mensaje de error indica la causa concreta. Comprueba que el trabajo esté finalizado y que tengas espacio libre en el dispositivo.

Antes de dar por perdida una faena. Aunque la aplicación se cierre inesperadamente, el trabajo en curso queda guardado. Vuelve a abrirla, arranca la fuente de posición y comprobarás que la cobertura y los contadores se restauran solos.

SECCIÓN 17

17 · Referencia rápida

Resumen para consultar en la cabina.

Puesta en marcha diaria

1. Enciende el receptor y espera a que fije satélites.
2. Abre la app → **Fuente** → tu receptor → NTRIP activado → **Iniciar**.
3. Espera a **RTK FIJO** (verde).
4. Comprueba el ancho en **Apero**.
5. **Trabajos** → Nuevo trabajo → asigna parcela.
6. Modo **AB** → Marcar A → recorre → Marcar B.
7. A trabajar siguiendo el lightbar.

Al terminar

1. **Trabajos** → **Finalizar**.
2. Genera el **Informe PDF** si lo necesitas.
3. Detén la fuente para ahorrar batería.

Colores de la pantalla

Verde tratado y correcto · **Naranja** solape o demo · **Amarillo** pasada actual · **Cian** apero

Valores de referencia

Edad correcciones	menos de 5 s
HDOP	por debajo de 1,5
Satélites	más de 12
Solape aceptable	menos del 3 %
Distancia a la base	menos de 20 km

Gestos y atajos

Pellizcar	Acercar o alejar el campo
Doble toque	Vista al rumbo / al norte
Botón "todas"	Abrir o cerrar todas las secciones
Borrar línea	Eliminar la referencia activa

AgroGuide RTK

Guiado agrícola de precisión · versión 1.0.2

Este manual describe la versión 1.0.2 de la aplicación. La interfaz puede variar ligeramente en versiones posteriores. AgroGuide RTK es un sistema de guiado visual: asiste al conductor, pero no controla la dirección del vehículo. El operador es en todo momento responsable de la conducción y de la seguridad en el trabajo.